

Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
5 febbraio 2019

Una circonferenza omogenea Γ di raggio R e massa M è libera di ruotare attorno al suo diametro verticale. È possibile identificare il centro della circonferenza con l'origine O di un sistema di assi cartesiani O, x, y, z solidale al riferimento inerziale I , e l'asse verticale z con l'asse di rotazione di Γ .

Un punto materiale P di massa m è vincolato a muoversi sulla circonferenza ed è soggetto alle azioni della forza peso $mg = -mge_z$ e della forza magnetica $\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_I$, in cui $\mathbf{v}_I$ denota la velocità di P rispetto al riferimento I e $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ è un campo costante.

I vincoli sopra descritti sono assunti ideali.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante gli angoli $\theta \in \mathbb{R}$, formato tra $P - O$ e il versore $\mathbf{e}_z$, nel piano della circonferenza, e $\phi \in \mathbb{R}$, formato tra il piano in cui è contenuta la circonferenza e l'asse orizzontale x .

- ~~1~~ Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- ~~2~~ Caratterizzare, indicandone ad esempio le condizioni iniziali, i moti per cui θ rimane costante.
- ~~3~~ Mostrare che le componenti lagrangiane delle forze attive (forza peso e forza magnetica) ammettono un potenziale nel senso "generalizzato", cioè dipendente anche dalle velocità $\dot{\theta}$ e $\dot{\phi}$, e determinare un potenziale che risulti indipendente dal tempo e dall'angolo ϕ , vale a dire un potenziale avente le stesse simmetrie del sistema.
- ~~4~~ Determinare due funzioni costanti lungo ogni moto, ovvero due "integrali primi" delle equazioni del moto, indicandone il significato fisico.
- Porre, nei punti 5, 6, 7, 8 per semplicità, $B = 0$ e:
 - ~~5~~ Assegnare generiche condizioni iniziali $\theta(t_0) = \pi/2$, $\dot{\theta}(t_0) = 0$, $\dot{\phi}(t_0) = \dot{\phi}_0 \neq 0$, calcolare, lungo il moto da esse individuato, la reazione vincolare esercitata sul punto P dalla circonferenza Γ in funzione della sola variabile θ .
 - ~~6~~ Scrivere le equazioni del moto in forma hamiltoniana.
 - ~~7~~ Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.
- 8) Discutere qualitativamente i moti del sistema. Notare che, a causa delle simmetrie presenti, il problema dato è riducibile a un problema unidimensionale nella sola variabile θ . Può essere utile considerare "l'energia potenziale del problema unidimensionale", detta anche "energia potenziale effettiva", funzione della variabile θ , e dipendente dal momento della quantità di moto totale iniziale, oltre che dai parametri strutturali del sistema. Stabilire per quali valori delle condizioni iniziali (più precisamente, per quali valori assunti dagli integrali primi del sistema) e dei parametri strutturali, il punto P compie delle oscillazioni e quando invece compie dei giri completi sulla circonferenza Γ .